

中国电力工程顾问集团西北电力设计院文件

西北电设发电〔2014〕69号

关于报送《陕西华电神木高家堡风电场(100MW) 工程可行性研究报告审查意见》的函

陕西省发展和改革委员会：

按照省发改委对新能源可行性研究报告审查意见的要求，受陕西华电风力发电有限公司的委托，我院于2014年4月3日在西安主持召开了《陕西华电神木高家堡风电场(100MW)工程可行性研究报告》（以下简称《报告》）审查会，经相关单位和专家讨论和审议，形成了审查意见（初稿）。编制单位对《报告》进行了完善、修改后，经我院复核评审，形成了《陕西华电神木高家堡风电场(100MW)工程可行性研究报告审查意见》。

现该审查意见呈报贵委，供项目核准决策参考。

附件： 陕西华电神木高家堡风电场（100MW）工程可行性研
究报告审查意见

中国电力工程顾问集团西北电力设计院

2014年5月9日



附件

陕西华电神木高家堡风电场（100MW）工程 可行性研究报告审查意见

受陕西华电风力发电有限公司的委托，中国电力工程顾问集团西北电力设计院于2014年4月3日在西安主持召开了陕西华电神木高家堡风电场（100MW）工程可行性研究报告审查会议，参加会议的有陕西省发展和改革委员会、榆林市发展和改革委员会、陕西省电力公司、陕西省气象局、华电陕西能源有限公司、陕西华电风力发电有限公司、中国电力工程顾问集团西北电力设计院、中国华电工程（集团）有限公司的专家、代表。

陕西华电神木高家堡风电场（100MW）工程（以下简称“高家堡风电场”）位于榆林市神木县高家堡镇。工程装机容量100MW。设计安装66台单机容量1500kW的风力发电机组，总装机容量为100MW，年上网电量为187.353GW·h。工程总投资约为86109.78万元，工程建设总工期12个月。

会议听取了中国华电工程（集团）有限公司对《陕西华电神木高家堡风电场（100MW）工程可行性研究报告》的介绍，并进行了认真的讨论和审议，会议认为：报告基本满足本阶段设计内容的要求，基本同意报告的主要成果。会议形成审查意见如下：

一、工程建设必要性

风能资源是清洁的可再生能源，风力发电是新能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。发展风电符合我国可再生能源发展规划和能源产业发展方向。

高家堡风电场位于陕西省神木县高家堡镇，所属区域风能资源较丰富，有一定的开发利用价值，建设本工程符合地区风电发展规划。

因此，建设陕西华电神木高家堡风电场（100MW）工程是必要的。

二、风能资源

1、本报告选用距离风电场约61km的榆阳区气象站作为风电场的参考长期测站。榆阳区气象站属国家基本气象站，海拔高程为1357.0m，根据对该参考长期测站多年气象资料分析，每年春、夏季风大，秋、冬季相对较小；近30年的主导风向为NNW，次主导风向为SSE；

2、本阶段收集了位于风电场区域内的0201#测风塔观测资料，测风塔的塔基高程为1236m。0201#测风塔观测10m、30m、50m、70m、90m、100m高度的风速，10m、90m、100m高度的风向，10m高度的气温和7m高度的气压；观测时段为2012年9月~2013年8月，观测高度和观测时段均满足规范对风资源评估的要求；

3、基本同意按照《风电场风能资源评估方法》的要求，对

0201#测风塔测风数据进行验证,对不合理和缺测数据进行相应处理,得到0201#测风塔2012年9月~2013年8月一个完整年的测风数据;

4、基本同意可研报告按照风电场风能资源评估技术规定要求,计算风电场风切变指数、湍流强度、平均风速、风功率密度、空气密度等数值,评估风电场区域的风能资源及其分布;

5、基本同意依据推算的测风塔70m高度的50年一遇最大风速29.7m/s、15m/s风速段湍流强度0.13,按照国际电工协会IEC61400-1(2005)判定本风电场可选用适合IECIII B及以上安全等级的风力发电机;

6、基本同意依据测风塔70m高度实测年平均风速5.8m/s、年平均风功率密度181.7W/m²,按照《风电场风能资源评估方法》判定本风电场风功率密度等级为1级;

7、建议在南部增设测风塔,以加深对南部区域风能资源情况的掌握。

三、工程地质

1、拟建风电场属于陕北台凹构造单元,褶皱断裂稀少,地震活动水平低,为新构造比较稳定区,适宜工程建设;

2、根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2001图A1),场址区50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.05g,相对应的地震基本烈度为VI度;

3、场址区为黄土梁、峁地貌,冲沟较发育,未发现滑坡、泥

石流等不良地质作用;

4、场址区地层主要由第四系黄土层组成,局部基岩(砂岩)出露,场地土类型为中软土(局部坚硬土及岩石),综合判别建筑场地类别为Ⅱ类(局部Ⅰ类),建议下阶段结合具体塔位地质条件进一步确定;

5、场址区属自重湿陷性黄土场地,地基湿陷等级一般为Ⅱ级。建议下阶段布置适量探井对塔基黄土的湿陷性作进一步评价,为地基基础设计提供依据;

6、场址区在勘探深度内未见地下水,可不考虑地下水对基础的影响;地基土对混凝土结构、混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性;

7、基本同意报告对地基方案的分析和建议,即根据风机的地层条件选择天然地基、换填垫层或桩基方案。建议下阶段根据不同风机位置的地形地貌条件、湿陷性土层的厚度等特点,采取地基处理和防排水措施并重的原则,进一步优化地基处理方案和桩基设计参数。

四、项目任务和规模

1、同意本风电场工程的主要任务是发电;

2、同意本期装机容量 100MW;

五、风电机组选型、布置及风电场发电量估算

1、同意根据国家产业政策要求、风电机组制造水平,并考虑本风电场的风能资源、地形、交通运输条件等因素,初步确

定本风电场风电机组单机容量范围为 1000-2500kW;

2、基本同意对各比选机型优化布置方案及技术经济比较的方法。基本同意本阶段推荐采用 WTG3-1500kW 风力发电机组;

3、基本同意根据本风场常年风向和主风能方向及地形条件,通过 MeteodynWT 和 WindFarmer 软件进行优化比选后确定的风电机组布置方案;

4、根据本风电场风能资源评估成果、风电机组功率特性及布置方案,利用专业软件估算并经过综合修正年上网发电量。年上网发电量为 187.353GW·h,年等效满负荷小时数为 1892h,容量系数为 0.216。

六、电气

1、同意本风电场新建 1 座 110kV 升压站,安装 1 台 100MVA 的升压变压器,风电场经 1 回 110kV 线路接入 110kV 蟒过渠变电站的 110kV 母线侧并入电网,新建并网线路约 28km。最终的接入系统方案将以电网公司接入系统审查意见为准;

2、同意 110kV 升压站电气主接线方案。本期安装 1 台 100MVA 有载调压变压器,110kV 侧采取线变串接线方式,35kV 侧采用单母线接线方式;

3、基本同意风电场主要电气设备的选型;

4、同意 110kV 配电装置采用户外布置方式,35kV 配电装置采用户内成套开关柜布置方式;

5、同意采用 SVG 型动态无功补偿装置,动态无功补偿装置

补偿容量以电网主管部门审查通过的接入系统专题设计审查意见为准;

6、基本同意 110kV 升压站、风电机组及箱式变过电压保护设计原则;

7、基本同意风电场监控、保护、测量及计量、信号及报警、直流电源、UPS、安全自动装置、远动和通信等系统的设计原则和配置方案;

8、同意风电场集电线路采用 35kV 电压等级, 66 台风机经 6 回集电线路接入 110kV 升压站。同意风电场集电线路以架空线路为主, 直埋电缆为辅的敷设方式。

七、消防

1、同意本工程消防采用“预防为主, 防消结合”的设计原则;

2、基本同意主要生产场所及主要机电设备消防设计方案;

3、基本同意施工期消防方案。

八、土建工程

1、同意风电场工程等别为 III 等中型工程; 风电机组地基基础设计级别为 1 级; 机组塔架基础洪水设计标准重现期均为 30 年。场区地震基本烈度为 VI 度, 风电机组地基基础的抗震设防类别为丙类;

2、建筑物结构安全等级宜为二级;

3、基本同意该阶段对风力发电机组和箱变考虑的防洪措

施，下阶段可根据现场地形的具体情况做设计调整；

4、基本同意升压站的总平面布置方案，下阶段需合理确定升压站区场地平整的压实系数及防排洪做法；

5、根据升压站区场地地形条件、土方工程量、地基处理工程量，下阶段需合理确定站区竖向设计标高。

九、施工组织设计

1、基本同意风电场所需的建筑材料从工程周边地区购买并选择公路运输的对外交通运输方式，基本同意风电机组部件场外交通运输的初步方案；

2、基本同意本工程施工总布置方案及临建设施设计的初步方案；工程施工期所需的混凝土采用现场设置混凝土搅拌站；

3、基本同意施工期用水、用电初步方案；

4、基本同意场内施工、检修道路初步布置方案；进站道路采用 4.0m 宽混凝土路面；下阶段需优化施工、检修道路的长度及工程量；

5、基本同意工程建设用地的方案。升压站、风电机组基础、箱式变电站基础、架空线路杆塔基础、场内永久检修道路按永久用地计算；场内施工道路、吊装场地、直埋电缆、临建设施等占地按临时用地计算；

6、下阶段应根据批复的土地预评审文件复核工程建设用地方案和面积；

7、基本同意风电机组基础和箱式变电站基础开挖、混凝土

浇筑的施工方法；

8、基本同意风电机组、箱式变电站的安装方法。风电机组安装中，主吊设备采用 500t 汽车吊 1 台，辅吊设备采用 100t 汽车吊 1 台；

9、基本同意施工总进度的安排，施工总工期 12 个月。

十、工程管理设计

- 1、同意本工程的工程管理机构设置；
- 2、同意主要生产管理及生活设施方案；
- 3、同意运行和检修管理设计方案。

十一、环境保护和水土保持设计

（一）环境保护

1、基本同意风电场建设对生态环境、施工期环境污染和运营期环境等影响分析及相应的对策措施；

2、下阶段应根据环保部门的审批文件，修改完善环境保护设计内容。

（二）水土保持

- 1、基本同意工程区水土流失的程度等级及危害程度预测；
- 2、下阶段应根据水利主管部门的审批文件，修改完善水土保持设计内容。

十二、劳动安全与工业卫生

1、同意工程施工期和工程运行期危害劳动安全与工业卫生的主要因素分析；

2、同意工程施工期和工程运行期劳动安全与工业卫生采取的对策措施；

3、同意风电场设置安全与卫生管理机构，建立健全安全监督管理体系，设立安全监察管理人员，全面负责安全监察工作；

4、基本同意事故应急救援预案制定的原则。

十三、工程概算

1、概算书编制内容和深度基本满足本阶段要求；

2、同意采用的定额及编制依据；

3、本工程动态投资为 82214.42 万元（不含送出工程投资），静态投资为 80120.08 万元，建设期贷款利息为 2094.34 万元。

十四、财务评价和社会效果分析

1、同意财务评价采用的方法；

2、本工程总投资为 86109.78 万元，其中资本金占 20%，其余为银行贷款，贷款年利率 6.55%。根据国家发展和改革委员会《关于完善风力发电上网电价政策的通知》【发改价格（2009）1906 号】，本风电场含税上网电价为 0.61 元/kWh，按此测算资本金财务内部收益率 8.29%，投资回收期 11.23 年；

3、本项目的建设可促进当地经济社会发展，电站年上网电量 187.353 GW.h，运行后相应替代火电机组发电量，可减少污染物和温室气体排放，具有较好的社会效益。

十五、建设项目节能分析

1、基本同意工程节能设计原则和遵循的节能标准和规范；

2、基本同意设计采取的主要节能措施。

十六、风电场工程建设项目招标

1、基本同意招标范围、标段划分和招标顺序；

2、基本同意招标组织形式和招标方式。

十七、结论

风力发电符合国家产业政策和可持续发展战略，具有一定的经济效益和显著的社会效益、环境效益。项目所在地风能资源属于可利用区，大力发展风能不仅可以改善能源结构的不合理，增加新能源在电网中的份额，同时对发展当地经济具有深远的意义，本项目的建设是可行的。

抄送：榆林市发展和改革委员会、陕西省电力公司、陕西省气象局、华电陕西能源有限公司、陕西华电风力发电有限公司、中国华电工程（集团）有限公司

中国电力工程顾问集团西北电力设计院

2014年5月9日印发
